

CHALLENGE ÁGUA BRANCA · FIAP · SPRINT 2

ARIA

Da ideia no chão de fábrica ao resultado no board.

Agora com um backend de verdade, IA de verdade e nuvem de verdade.

Ana Cristina dos Santos

RM 565086

Bruno Queiroz Pires

RM 561676

Vitor Mello de Araújo

RM 561632

Vitor Passeri de Souza Kaluf

RM 562852

ONDE PARAMOS

A Sprint 1 provou o conceito

Um app Android nativo, completo para os três perfis — mas rodando inteiro sobre um backend simulado.

3

PERFIS COMPLETOS

Operador, Gestor e Líder, cada um com sua jornada, no Jetpack Compose.

0

REDE EXTERNA REAL

API mockada localmente. Nenhum dado sobrevivia fora do dispositivo.

?

PRONTO PRA VIDA REAL

Bonito e funcional — mas ainda um protótipo, não uma plataforma.

SPRINT 2

O protótipo ganha um backend de verdade

- APIs completas
- Autenticação e permissões reais
- IA de verdade, não simulada
- Hospedado na nuvem

A JORNADA

De uma ideia solta a um resultado no board

Vamos acompanhar uma ideia real, passo a passo, do primeiro toque na tela ao dashboard da liderança.



Cada seta abaixo é uma chamada real de API contra o backend em produção — nada simulado.

1

OPERADOR

Registra a ideia

É terça de manhã. Um operador percebe que o checklist de inspeção em papel está gerando atraso na saída da frota. Em menos de um minuto, registra isso direto do celular.

Uma dor operacional vira dado estruturado

TÍTULO E CATEGORIA

"Automatizar checklist de inspeção" · Processo

PROBLEMA, BENEFÍCIOS E RECURSOS

Descrito em texto livre — sem formulário burocrático

STATUS INICIAL

Aguardando análise do gestor responsável

```
POST /api/v1/ideas · JWT do operador
```

2

GESTOR + IA REAL

Prioriza e pontua com IA

O gestor abre a fila de pendentes e, em vez de avaliar tudo manualmente, pede a opinião da IA — que analisa a ideia inteira e devolve uma nota fundamentada em segundos.

Google Gemini entra na decisão

A IA ANALISA

Título, categoria, descrição, problema, benefícios e recursos

DEVOLVE

Nota de 0 a 100 (aiScore) + justificativa em texto (aiJustification)

O GESTOR DECIDE

Aprova, rejeita ou pede mais informação — a IA orienta, não substitui

```
POST /api/v1/ideas/{id}/ai-score · Google Gemini API
```

3

GESTOR

A ideia vira projeto

Ideia aprovada com nota alta pela IA e pelo gestor. Um clique transforma a ideia em uma iniciativa real, já conectada à orientação estratégica vigente da liderança.

Do papel à estrutura de um projeto real

VÍNCULO ESTRATÉGICO

Projeto associado a uma orientação da liderança (ex: Eficiência Operacional 2026)

PLANEJAMENTO

Sponsor, marcos iniciais, equipe, investimento e ROI previsto

STATUS

A ideia de origem passa a EM_PROJETO

```
POST /api/v1/projects · PATCH /api/v1/ideas/{id}/review
```

4

GESTOR

Executa e mede

Semanas depois, o checklist digital já está em uso. O gestor volta ao app periodicamente para atualizar o progresso, os marcos concluídos e o retorno financeiro real obtido até aqui.

O projeto deixa de ser uma promessa

PROGRESSO

Percentual de execução e status (planejamento → em andamento → concluído)

MARCOS

Cada etapa com prazo e status próprio

ROI REALIZADO

Atualizado conforme o resultado real chega — não é mais só estimativa

```
PATCH /api/v1/projects/{id}/progress
```

5

LIDERANÇA

Decide com dados reais

No fim do mês, a liderança abre o dashboard — não uma planilha remendada, mas um resumo estruturado, calculado no backend, agregando cada ideia e cada projeto do período.

Da operação ao board, em tempo real

RESUMO GERAL

Ideias submetidas/aprovadas, taxa de conversão, ROI total

POR PROJETO E POR ESTRATÉGIA

Retorno específico de cada iniciativa e de cada orientação estratégica

PRÓXIMO PASSO

Criar novas orientações estratégicas para guiar o próximo ciclo

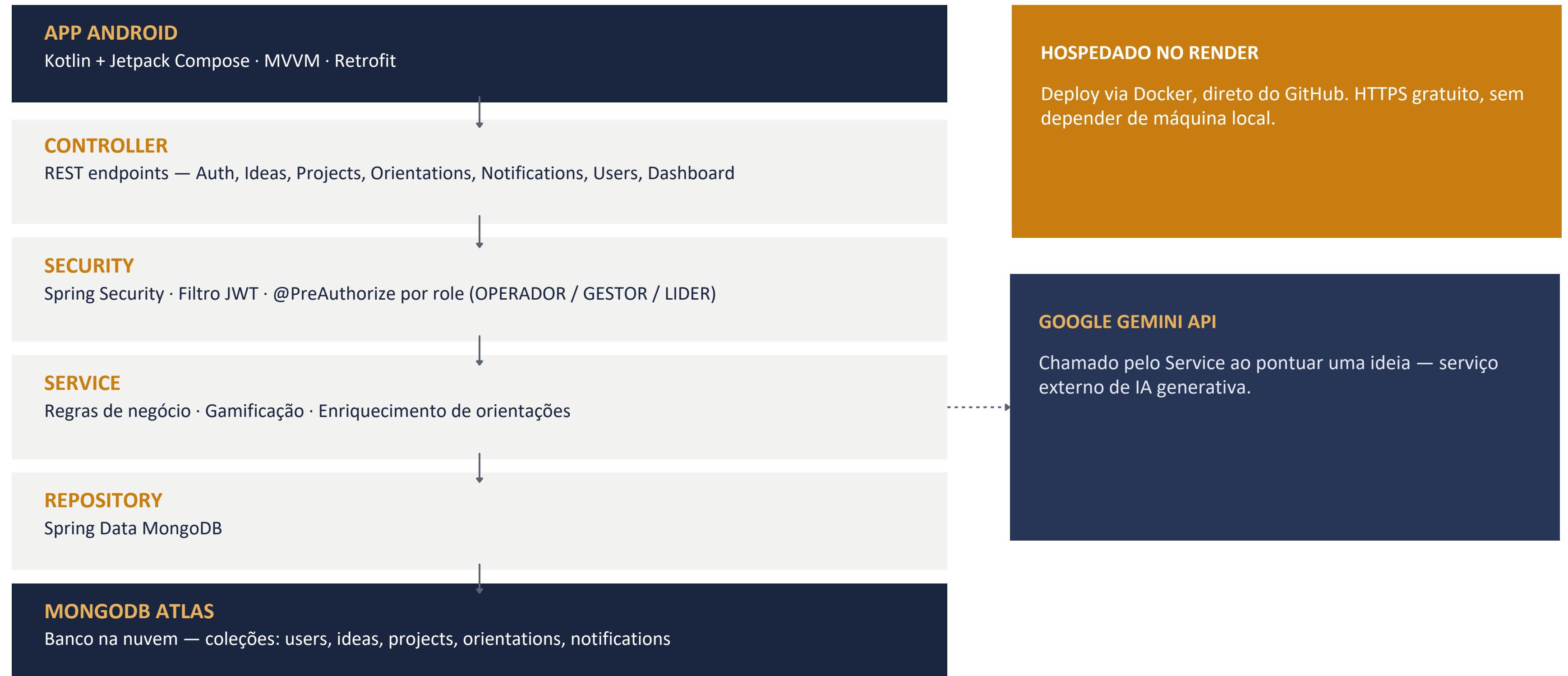
```
GET /dashboard/summary · /roi-by-project · /roi-by-strategy
```

POR TRÁS DA CENA

Como isso tudo funciona de verdade

Arquitetura, segurança, IA e a especificação técnica que sustenta a jornada que você acabou de ver.

Arquitetura do backend



Autenticação e permissões por perfil

JWT assinado pelo backend, expira em 24h. Cada endpoint valida o role via Spring Security antes de executar.

OPERADOR

- CRUD completo das próprias ideias
- Consulta projetos e orientações

GESTOR

- Analisa, aprova, rejeita e pontua ideias via IA
- CRUD completo de projetos
- Consulta orientações

LIDER

- CRUD de orientações estratégicas
- Consulta ideias e projetos (sem editar)
- Único perfil com acesso ao dashboard

DIFERENCIAL

Inteligência Artificial real

Das três opções de IA sugeridas no desafio, escolhemos pontuação e priorização automática de ideias — porque é onde a IA mais alivia o trabalho manual do gestor, todos os dias.

Google Gemini API

```
modelo gemini-3.6-flash
```

Como funciona, na prática

1

GESTOR SOLICITA

Toca em "Pontuar com IA" na tela de análise de uma ideia pendente.

2

IA ANALISA O CONTEXTO COMPLETO

Título, categoria, descrição, problema, benefícios e recursos necessários — não só um resumo.

3

RETORNA NOTA + JUSTIFICATIVA

aiScore (0-100) e aiJustification, salvos na ideia, visíveis a qualquer momento.

4

GESTOR MANTÉM A DECISÃO FINAL

A IA prioriza e recomenda — aprovar ou rejeitar continua sendo humano.

Endpoints — Auth, Ideias e Projetos

Recurso	Rota	Método	Perfil	Descrição
Auth	/api/v1/auth/register	POST	Público	Cria conta → retorna accessToken + dados do usuário
Auth	/api/v1/auth/login	POST	Público	email + password → accessToken (JWT, 24h)
Auth	/api/v1/auth/recover-password	POST	Público	Gera senha temporária para o e-mail informado
Ideas	/api/v1/ideas	GET / POST	Todos / Operador	Lista (filtrada por role) / cria uma ideia
Ideas	/api/v1/ideas/{id}	GET / PUT / DELETE	Todos / Autor	Detalhe, edição e exclusão (só o autor)
Ideas	/api/v1/ideas/{id}/review	PATCH	Gestor	status + score + gestorFeedback
Ideas	/api/v1/ideas/{id}/ai-score	POST	Gestor	Aciona o Gemini → aiScore + aiJustification
Projects	/api/v1/projects	GET / POST	Todos / Gestor	Lista / cria projeto vinculado a uma ideia aprovada
Projects	/api/v1/projects/{id}	PUT / DELETE	Gestor	Edição de dados gerais e exclusão
Projects	/api/v1/projects/{id}/progress	PATCH	Gestor	status + progress + actualRoi

Endpoints — Orientações, Usuários e Dashboard

Recurso	Rota	Método	Perfil	Descrição
Orientations	/api/v1/orientations	GET / POST	Todos / Líder	Consulta / cria orientação estratégica
Orientations	/api/v1/orientations/{id}	GET / PUT / DELETE	Todos / Líder	Detalhe, edição e exclusão
Notifications	/api/v1/notifications	GET	Autenticado	Notificações do usuário logado
Notifications	/api/v1/notifications/{id}/read	PATCH	Autenticado	Marca uma notificação como lida
Notifications	/api/v1/notifications/read-all	PATCH	Autenticado	Marca todas como lidas
Users	/api/v1/users/me	GET	Autenticado	Perfil do usuário logado (pontos e badges reais)
Users	/api/v1/users	GET	Autenticado	Lista de usuários (ex: equipe de projeto)
Dashboard	/api/v1/dashboard/summary	GET	Líder	Resumo geral: ideias, projetos, ROI, taxa de conversão
Dashboard	/api/v1/dashboard/roi-by-project	GET	Líder	Retorno detalhado por projeto
Dashboard	/api/v1/dashboard/roi-by-strategy	GET	Líder	Retorno detalhado por orientação estratégica

SEM TAPETE VERMELHO

Rodando na nuvem, agora mesmo

O APK de entrega já aponta para o backend hospedado — nenhuma configuração local é necessária para testar.



<https://aria-backend-p7bk.onrender.com>

CREDENCIAIS DE TESTE · senha para os 3 perfis: senha123

OPERADOR operador@aria.com

GESTOR gestor@aria.com

LIDER lider@aria.com

⚠ Plano gratuito do Render “hiberna” após inatividade — a 1ª requisição pode levar até ~1 min.

O que testamos de verdade



Fluxo completo ponta a ponta

Ideia → aprovação por IA → projeto → progresso → dashboard, testado com os 3 perfis reais.



Resiliência a falhas de rede

Backend fora do ar não derruba o app — telas degradam com segurança em vez de crashar.



Permissões por role

Cada restrição de acesso testada tanto pelo lado que deve funcionar quanto pelo que deve barrar (403).



Dados órfãos e casos de borda

Ideia/usuário removido do banco não quebra a listagem — resolvido com fallback no backend.

Repositórios do projeto

Aponte a câmera para acessar o código-fonte de cada repositório no GitHub.



App Android (Kotlin + Jetpack Compose)

<https://github.com/PROJETOS-FIAP-2TDSOD/aria-project>



Backend (Spring Boot + MongoDB)

<https://github.com/PROJETOS-FIAP-2TDSOD/aria-backend>

ARIA transforma inovação operacional em resultado estratégico.

Não é mais uma promessa. É uma plataforma rodando, hoje, na nuvem.

Ana Cristina dos Santos

RM 565086

Bruno Queiroz Pires

RM 561676

Vitor Mello de Araújo

RM 561632

Vitor Passeri de Souza Kaluf

RM 562852